Лекция 10. Описание π-сопряжённых систем методом Хюккеля. Молекула воды в теории групп

1. Описание π-сопряжённых систем с помощью метода Хюккеля

Наиболее широкое применение метод Хюккеля получил для описания строения π-сопряжённых молекул. В данном случае орбитали с локальной σ- и π-симметрией могут быть рассмотрены отдельно. Термин локальная симметрия употребляется в контексте симметрии относительно индивидуального фрагмента молекулы A–B. Точность такого разделения σ и π подсистем может быть оценена с помощью величины константы сверхтонкого взаимодействия с α-протонами в органических радикалах, которая соответствует 5% спиновой плотности. Причины отдельного рассмотрения σ- и π-орбиталей включают:

1) Разные неприводимые представления, поскольку π-система обычно перпендикулярна плоскости молекулы, в которой сосредоточены σ связи;

2) Достаточно большую разницу в энергии между соответствующими атомными орбиталями (см. схемы молекулярных орбиталей кислорода и азота в лекции 8).

Кроме того, при рассмотрении π-сопряжённых молекул базис атомных орбиталей обычно ограничивается только $1s$ атомными орбиталями для π-систем гипотетических молекул H_n или $2p_z$ орбиталями для обычных π-сопряжённых систем. Считается, что каждый центр предоставляет в общую π-систему по одному электрону. Для описания и сравнения различных молекул полезно ввести некоторые характеристики, которые могут быть рассчитаны из молекулярных орбиталей.

1) Электронная плотность или π-заряд q_i на i-м центре π-системы. Для удобства также вводят парциальный заряд на i-м центре в k-й молекулярной орбитали, q_i^k. В частности, если k-я орбиталь имеет вид:

$$\psi_k = \sum_i C_i^k \varphi_i,$$

то парциальный заряд равен $q_i^k = \left|C_i^k\right|^2$. Полный заряд на центре складывается из всех парциальных:

$$q_i = \sum_k n_k q_i^k,$$

где n_k — количество электронов на k-й молекулярной орбитали.

2) Спиновая плотность ρ_i на i-м центре π-системы:

$$\rho_i = \sum_{n_k=1} \left|C_i^k\right|^2,$$

где сумма берётся по всем однократно занятым молекулярным орбиталям (орбиталям неспаренного электрона). Сумма спиновых плотностей по всем центрам равна числу неспаренных электронов.

3) Порядок π-связи между центрами i и j, b_{ij}, а также парциальный порядок связи в k-й молекулярной орбитали, b_{ij}^k:

$$b_{ij}^k = C_i^k C_j^k; \qquad b_{ij} = \sum_k n_k b_{ij}^k.$$

4) Заряд атома (не путать с π-зарядом) $Q_i = \eta_i - q_i$, где η_i — число электронов, вносимых в π-систему.

5) Полная электронная энергия:

$$E_{\text{полн}} = \sum_k n_k E_k,$$

где E_k — электронная энергия k-й молекулярной орбитали.

2. Простейшие примеры на языке метода Хюккеля

а) Этилен $CH_2 = CH_2$ или хюккелевская система вида: 

В данном случае определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0,$$

где $x = (\alpha - E)/\beta$. Определитель получен в рамках принятых в методе Хюккеля ограничений на обменный и резонансный интегралы между центрами i и j:

$$S_{ij} = \delta_{ij}; \quad \alpha_i = \alpha; \quad \beta_{ij} = \begin{cases} \beta, \text{если } i \text{ и } j \text{ связаны ковалентной связью} \\ 0, \text{иначе} \end{cases}$$

Таким образом, $x = \pm 1$, соответствующие молекулярные орбитали имеют вид:

$$\overline{C}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 + \varphi_2); \quad \overline{C}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_2),$$

где φ_i — $2p_z$ атомные орбитали. Итоговая схема энергетических уровней имеет вид, изображённый на рисунке 1.

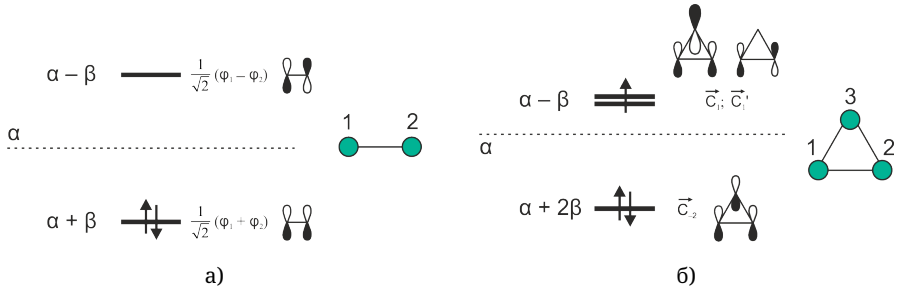


Рис. 1. Схемы энергетических уровней простейших хюккелевских систем: а) этилен; б) циклопропенильный радикал.

Используя молекулярные орбитали, можно рассчитать различные характеристики, приведённые в пункте 1. Результаты для этилена приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики этилена, рассчитанные методом Хюккеля.

Характеристика	Обозначение	Значение
π-заряд	$q_1 = q_2$	$2 \cdot \left(1/\sqrt{2}\right)^2 = 1$
Порядок связи	b_{12}	$2 \cdot 1/\sqrt{2} \cdot 1/\sqrt{2} = 1$
Заряд атома	$Q_1 = Q_2$	$1 - 1 = 0$
Полная электронная энергия	$E_{\text{полн}}$	$2(\alpha + \beta) = 2\alpha + 2\beta$

б) Циклопропенильный радикал, хюккелевская система вида: 

Определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0; \quad x^3 - 3x + 2 = 0; \quad x = -2, 1, 1.$$

Соответствующие молекулярные орбитали имеют вид:

$$\overline{C}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_3 - \varphi_1 - \varphi_2); \quad \overline{C}_1' = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_2);$$

$$\overline{C}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3).$$

Используя приведённые молекулярные орбитали для данного радикала, можно рассчитать спиновую плотность на различных центрах в π-системе:

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \frac{1}{3}; \quad \rho_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}; \quad \rho_3 = \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0.$$

При наличии в системе не полностью заполненных групп вырожденных молекулярных орбиталей для расчёта характеристик q_i, b_{ij}, ρ_i необходимо «усреднить» рассчитанные величины для каждой орбитали вырожденной группы, как это было сделано при расчёте спиновой плотности в циклопропенильном радикале.

в) Циклопропенильный радикал, теория групп: 

Регулярный способ понижения размерности матрицы Хюккеля, то есть её приведения к блочно-диагональному виду, заключается в использовании теории групп. Рассмотрим общий алгоритм поиска энергетических уровней и соответствующих им молекулярных орбиталей (МО).

1) Определение группы симметрии и базиса

Считаем, что циклопропенильный радикал имеет строение правильного треугольника, тогда он относится к группе симметрии D_{3h}. В качестве базиса будем использовать $2p_z$ атомные орбитали углерода. В рассматриваемой π-системе всего три атома

углерода, то есть базис: φ_1, φ_2, φ_3. Выбор конкретной группы симметрии не влияет на итоговые энергии и вид молекулярных орбиталей. Их задаёт сама матрица Хюккеля. От группы зависит лишь то, насколько хорошо эта матрица распадается на блоки, то есть трудоёмкость расчёта, а также названия молекулярных орбиталей и термов. Если взять подгруппу вместо полной группы симметрии молекулы, часть запретов пропадёт и правила отбора окажутся менее строгими, но ни один разрешённый переход запрещённым не станет.

2) Поиск симметризованных комбинаций атомных орбиталей

Для поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей (АО) строим таблицу, в которой рассматриваем эффект действия каждой операции симметрии данной группы на каждую базисную атомную орбиталь. При этом начальный базис лучше всего разбить на наборы функций, которые операции симметрии переводят друг в друга и не выводят за пределы набора. У циклопропенильного радикала все три орбитали φ_1, φ_2, φ_3 образуют один такой набор, а в молекуле воды их несколько. Каждая орбиталь кислорода сама по себе и пара $1s$-орбиталей водорода. Наборы отвечают эквивалентным по симметрии атомам, в теории групп их называют орбитами. В дальнейшем это упростит разложение строчки характеров, соответствующей преобразованию базисных функций, по неприводимым представлениям. Иллюстрация описанных действий приведена в таблице 2. Итоговая строчка характеров $\Gamma(3\varphi)$ определяется как количество АО, которые в результате действия операции симметрии перешли сами в себя с сохранением фазы ($\chi = +1$) или с инверсией фазы ($\chi = -1$).

Таблица 2. Иллюстрация процедуры поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей. Во 2—4 строках таблицы числами 1, 2, 3 обозначены, соответственно, атомные орбитали φ_1, φ_2, φ_3.

D_{3h}	E	$2C_3^z$	$3C_2'$	σ_h^{xy}	$2S_3$	$3\sigma_v$	
φ_1	1	2 3	−1 −3 −2	−1	−2 −3	1 3 2	
φ_2	2	3 1	−3 −2 −1	−2	−3 −1	3 2 1	
φ_3	3	1 2	−2 −1 −3	−3	−1 −2	2 1 3	
$\Gamma(3\varphi)$	3	0	−1	−3	0	1	$E'' + A_2''$

Итоговая строчка характеров должна быть разложена по неприводимым представлениям данной группы симметрии, каждое из которых соответствует симметрии комбинаций атомных орбиталей. В данном случае получилось E'' и A_2''. Если базис был предварительно разбит на наборы-орбиты, то в разложении каждое неприводимое представление, как правило, встречается не больше одного раза, что существенно упрощает процедуру. Повторы возможны, когда набор велик по сравнению с самой группой. Например, когда атомы занимают общее положение и ни одна операция, кроме тождественной, не оставляет атом на месте. Для молекул, у которых атомы лежат на осях или в плоскостях симметрии, такого обычно не происходит.

Далее чтобы получить симметризованные комбинации атомных орбиталей, соответствующие E'' и A_2'' неприводимым представлениям, нужно:
1) Взять вторую, третью или четвёртую строку таблицы 2, например описывающую поведение атомной орбитали φ_1 (вторая строка), и умножить её поэлементно на строку характеров тех неприводимых представлений, которые есть в $\Gamma(3\varphi)$. Для двумерного или трёхмерного неприводимого представления нужно брать, соответственно, две или три любые строки из таблицы, аналогичной таблице 2. В данном случае будем использовать вторую и третью строки таблицы 2.
2) Записать результат в виде комбинаций атомных орбиталей с множителями из 1). Например, для рассматриваемого примера, второй строки таблицы 2 и неприводимого представления A_2'':

$$\xi_1 = 1\cdot\varphi_1 + 1\cdot\varphi_2 + 1\cdot\varphi_3 - 1\cdot(-\varphi_1) - 1\cdot(-\varphi_3) - 1\cdot(-\varphi_2) - 1\cdot(-\varphi_1) -$$

$$-1\cdot(-\varphi_2) - 1\cdot(-\varphi_3) + 1\cdot\varphi_1 + 1\cdot\varphi_3 + 1\cdot\varphi_2 = 4\varphi_1 + 4\varphi_2 + 4\varphi_3 \to \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3).$$

3) Разделить на порядок группы/нормировать получившуюся комбинацию.

Применяя описанную процедуру, получим следующие симметризованные комбинации атомных орбиталей:

$$A_2'':\quad \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3);$$

$$E'':\quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3);\quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_2 - \varphi_1 - \varphi_3).$$

Обратите внимание, что двумерному неприводимому представлению E'' соответствуют две комбинации. Они получились не ортогональными друг к другу. Их необходимо ортогонализовать по процедуре Грамма—Шмидта или изначально составить комбинации атомных орбиталей таким образом, чтобы удовлетворить требованиям взаимной ортогональности и свойствам симметрии неприводимого представления E''. В данном случае такими свойствами обладает следующая комбинация:

$$\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3);\quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_2 - \varphi_3).$$

Обычно её находят без процедуры ортогонализации Грамма—Шмидта. Используют одну из комбинаций, найденную по стандартной процедуре. Вторую же пишут по ортогональности, добавляя требование равноправия центров. Для этого суммарный вклад каждой атомной орбитали во всю группу комбинаций одного неприводимого представления должен быть одинаков. Для выписанных ξ_2 и ξ_3 это соблюдается. Сумма квадратов коэффициентов при каждой из φ_1, φ_2, φ_3 равна $2/3$. Последнее условие, фактически, является требованием химической эквивалентности набора центров рассматриваемой молекулы, которые соответствуют одному неприводимому представлению. Число симметризованных комбинаций всегда равно числу исходных атомных орбиталей, поэтому здесь их три, одна по A_2'' и две по E''. Такой же приём годится для любого набора эквивалентных атомов в молекуле.

3) Построение блоков матрицы Хюккеля

Симметризованный базис приводит матрицу Хюккеля к блочно-диагональному виду, что схематично изображено на рисунке 2.

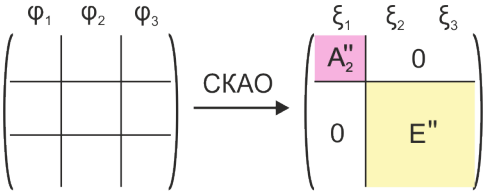


Рис. 2. Изменения матрицы Хюккеля при переходе к базису симметризованных комбинаций атомных орбиталей (СКАО).

Блоки матрицы Хюккеля можно найти с помощью расчёта интегралов вида $\langle \xi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \xi_j \rangle$, где ξ_i, ξ_j — симметризованные комбинации атомных орбиталей, H_{EFF} — эффективный гамильтониан рассматриваемой молекулярной системы с учётом приближений метода молекулярных орбиталей (см. лекцию 7). Например, для A_2'' неприводимого представления получим:

$$\langle \xi_1 \mid H_{\text{EFF}} \mid \xi_1 \rangle = \frac{1}{3}\langle \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 \rangle = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \overbrace{\langle \varphi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_i \rangle}^{\alpha} +$$

$$+\frac{1}{3}\left\{ \underbrace{2\langle \varphi_1 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_2 \rangle}_{2\beta} + \underbrace{2\langle \varphi_1 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_3 \rangle}_{2\beta} + \underbrace{2\langle \varphi_2 \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_3 \rangle}_{2\beta} \right\} = \alpha + 2\beta \to x + 2.$$

Тогда блок матрицы Хюккеля для симметризованной комбинации, соответствующей симметрии A_2'', имеет вид:

$$|x + 2| = 0.$$

Аналогично для E'' неприводимого представления:

$$\begin{vmatrix} \overbrace{x-1}^{\xi_2} & \overbrace{0}^{\xi_3} \\ 0 & x-1 \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[\substack{\text{одно двумерное НП} \Rightarrow \\ \text{достаточно матрицы } 1\times 1}]{} |x - 1| = 0.$$

Обратите внимание, что если для рассматриваемой молекулярной системы есть только одна комбинация, соответствующая двумерному или трёхмерному неприводимому представлению, то достаточно построить блок матрицы Хюккеля размером 1×1. При этом можно использовать любую из найденных симметризованных комбинаций данной симметрии. Найденный энергетический уровень будет, соответственно, двукратно или трёхкратно вырожден.

Если же одно и то же двумерное или трёхмерное неприводимое представление встречается в базисе дважды и более, ограничиться блоком 1×1 уже нельзя. Комбинации одинаковой симметрии смешиваются между собой, и заранее угадать, какая именно их линейная комбинация окажется молекулярной орбиталью, сложно. Поэтому строят полноценный блок матрицы Хюккеля. Например, для двух двумерных представлений размерность блока матрицы Хюккеля должна быть 4×4. Тем не менее все энергетические уровни, соответствующие двумерным и трёхмерным

неприводимым представлениям, окажутся, соответственно, двукратно и трёхкратно вырожденными.

4) Расчёт энергетических уровней и молекулярных орбиталей

$$A_2'': \quad |x+2|=0; \quad x=-2, \quad E=\alpha+2\beta; \quad \psi_1=\xi_1$$
$$E'': \quad |x-1|=0; \quad x=1, \quad E=\alpha-\beta; \quad \psi_2=\xi_2, \quad \psi_3=\xi_3.$$

Уровень, отвечающий представлению E'', двукратно вырожден. Итоговая схема энергетических уровней приведена на рисунке 3.

5) Нахождение термов различных электронных конфигураций

На примере циклопропенильного радикала рассмотрим процедуру нахождения термов нелинейных молекул. В этом случае в качестве обозначения термов используют символ $^{2S+1}\Gamma$, где Γ — обозначение неприводимого представления, процедура поиска которого будет описана далее. Согласно рисунку 3, электронная конфигурация основного состояния циклопропенильного радикала $(a_2'')^2(e'')^1$. Обратите внимание, что при обозначении симметрии молекулярных орбиталей используют строчные символы, соответствующие неприводимым представлениям, а не прописные. Кроме того, любой полностью заполненной электронной конфигурации некоторой молекулы всегда соответствует терм $^1\Gamma^{(0)}$, где $\Gamma^{(0)}$ — обозначение полносимметричного неприводимого представления в данной группе симметрии, например $^1A_1$.

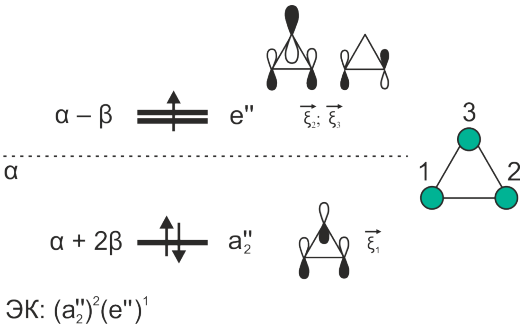


Рис. 3. Схема энергетических уровней и молекулярных орбиталей π-системы циклопропенильного радикала.

Процедура поиска термов многоатомной нелинейной молекулы напоминает нахождение термов многоэлектронных атомов. Так, в рассматриваемом примере электронной конфигурации $(a_2'')^2(e'')^1$ есть две группы «неэквивалентных» электронов, расположенных, соответственно, на молекулярных орбиталях с симметрией a_2'' и e''. Полностью заполненная часть $(a_2'')^2$ не влияет на термы, поэтому всё определяется электронной конфигурацией $(e'')^1$. Для оставшегося одного электрона принцип Паули учитывать не требуется. Складываем спин без ограничений, симметрия молекулярной орбитали становится обозначением терма:

$$s_1=\frac{1}{2}\to S=\frac{1}{2}; \quad e''\to E''.$$

Таким образом, электронной конфигурации $(a_2'')^2(e'')^1$ соответствует терм $^2E''$.

Теперь найдём терм аниона данного радикала с электронной конфигурацией $(a_2'')^2(e'')^2$. Она эквивалентна конфигурации $(e'')^2$, в которой два электрона расположены на дважды вырожденной молекулярной орбитали, что подразумевает необходимость учёта принципа Паули. В теории групп для этого есть формальный подход, основанный на требовании антисимметризации полной электронной волновой функции относительно перестановки электронов: $\psi_{\text{полн}} = \xi_{\text{орб}} \cdot \varphi_{\text{спин}}$. Со спиновой частью всё стандартно: состоянию с максимальным полным спином отвечает симметричная относительно перестановки электронов спиновая функция, следующему по величине спину — антисимметричная, и дальше симметрия чередуется. Для двух электронов это означает, что триплету $S = 1$ отвечает симметричная спиновая функция, а синглету $S = 0$ — антисимметричная.

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \to S = \underbrace{1}_{s}, \underbrace{0}_{a}.$$

Таким образом, полному спину $S = 1$ должна соответствовать антисимметричная $\xi_{\text{орб}}$, определяемая антисимметричной частью прямого произведения $[E'' \times E'']_-$, поскольку $\xi_{\text{орб}} = \xi_1(e'') \cdot \xi_2(e'')$. Полному спину $S = 0$ по аналогии должна соответствовать симметричная часть прямого произведения $[E'' \times E'']_+$. Процедура поиска прямого произведения описана в лекции 9 и проиллюстрирована в таблице 3.

Таблица 3. Демонстрация процедуры поиска симметричной и антисимметричной частей прямого произведения $[E'' \times E'']$ в группе симметрии D_{3h}.

D_{3h}	E	$2C_3^z$	$3C_2'$	σ_h^{xy}	$2S_3$	$3\sigma_v$	
E''	2	−1	0	2	−1	0	
$[E'' \times E'']$	4	1	0	4	1	0	$A_1' + A_2' + E'$
$[E'' \times E'']_+$	3	0	1	3	0	1	$A_1' + E'$
$[E'' \times E'']_-$	1	1	−1	1	1	−1	A_2'

Таким образом, термы электронной конфигурации $(a_2'')^2(e'')^2$: ${}^3A_2'\ {}^1A_1'\ {}^1E'$. Основным термом является терм с максимальным спином: ${}^3A_2'$.

Наконец, рассмотрим гипотетическую электронную конфигурацию $(a_2'')^1(e'')^1$, соответствующую возбуждённому состоянию катиона циклопропенильного радикала. В данном случае термы конфигураций $(a_2'')^1$ и $(e'')^1$ ищутся независимо: $(a_2'')^1 \to {}^2A_2''$; $(e'')^1 \to {}^2E''$. Далее спиновые моменты складываются без ограничений, а символ/символы терма Г определяются по правилам прямого произведения. В данном случае:

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \to S = 1, 0; \quad [A_2'' \times E''] = E'.$$

Итоговые термы электронной конфигурации $(a_2'')^1(e'')^1$: ${}^3E'\ {}^1E'$. Терм ${}^3E'$ объединяет шесть состояний, а ${}^1E'$ — два, что в сумме даёт все восемь микросостояний такой конфигурации.

6) Электрические дипольные переходы между термами

Электрические дипольные переходы между различными термами молекулы определяются правилами отбора, которые рассматривались в лекции 9:

$$\Gamma^{(0)} = \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)}; \quad \Delta S = 0, \quad \Delta M_S = 0,$$

где $\Gamma^{(i)}$, $\Gamma^{(j)}$ соответствуют симметрии волновых функций термов, между которыми происходит электрический дипольный переход. В группе D_{3h} $\Gamma^{(d)} = \{E', A_2''\}$.

Рассмотрим конкретный пример для циклопропенильного радикала, соответствующий переходу в первое возбуждённое состояние: $(a_2'')^2(e'')^1 \to (a_2'')^1(e'')^2$. Ищем термы обеих электронных конфигураций, используя правила, описанные в предыдущем пункте:

$$\underbrace{(a_2'')^2(e'')^1}_{^2E''} \to \underbrace{\underbrace{(a_2'')^1}_{^2A_2''} \quad \underbrace{(e'')^2}_{^3A_2', {}^1E', {}^1A_1'}}_{^4A_1'', {}^2A_1'', {}^2A_2'', {}^2E''.} \qquad {}^2E'' \to \{{}^4A_1'', {}^2A_1'', {}^2A_2'', {}^2E''\}.$$

Один из возможных переходов $^2E'' \to {}^4A_1''$ запрещён по спину. Остальные электронные переходы $^2E'' \to \{{}^2A_1'', {}^2A_2'', {}^2E''\}$ по спину разрешены, поэтому для них анализируем $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}$ или $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(d)}$:

1) $^2E'' \to {}^2A_1''$: $[E'' \times A_1''] = E'$ есть в $\Gamma^{(d)}$ — разрешён

2) $^2E'' \to {}^2A_2''$: $[E'' \times A_2''] = E'$ есть в $\Gamma^{(d)}$ — разрешён

3) $^2E'' \to {}^2E''$: $[E'' \times E''] = A_1' + [A_2'] + E'$ есть в $\Gamma^{(d)}$ — разрешён

Таким образом, можно сделать вывод, что электрический дипольный переход между конфигурациями $(a_2'')^2(e'')^1 \to (a_2'')^1(e'')^2$ разрешён между термами $^2E''$ и $^2A_1''$ $^2A_2''$ $^2E''$.

Часто вместо анализа всех термов электронных конфигураций анализируют только симметрию молекулярных орбиталей, между которыми происходит переход. На практике так поступают для больших молекул и отдельных хромофорных групп в этих молекулах. Если обе участвующие в переходе молекулярные орбитали невырождены, это не приближение, а точный результат. Такая конфигурация даёт единственный орбитальный терм, и его симметрия равна прямому произведению симметрий занятой и вакантной орбиталей. Приближение появляется только тогда, когда в переходе участвуют вырожденные орбитали. В этом случае одна конфигурация даёт несколько термов. Часть переходов между ними разрешена, часть запрещена, а симметрия орбиталей этого различия не передаёт. В качестве примера рассмотрим тот же электронный переход $(a_2'')^2(e'')^1 \to (a_2'')^1(e'')^2$ в π-системе циклопропенильного радикала, который изображён на рисунке 4.

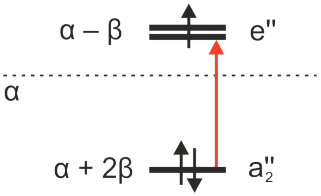


Рис. 4. Рассматриваемый электронный переход в π-системе циклопропенильного радикала.

Анализируем только симметрию молекулярных орбиталей, между которыми происходит переход:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)} \quad \text{или} \quad \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(d)};$$

$$A_2'' \times E'' = E'; \quad \Gamma^{(d)} = \{E', A_2''\}.$$

Таким образом, рассматриваемый электрический дипольный переход разрешён.

3. Описание электронного строения молекулы воды на языке теории групп

Теория групп может быть использована не только для описания π-систем органических молекул. С её помощью возможно качественно определить энергетические уровни и вид молекулярных орбиталей для любых систем. В качестве примера рассмотрим молекулу воды. Молекула H_2O относится к группе симметрии C_{2v}. В качестве базиса будем использовать $1s$ орбитали двух атомов водорода: $1s_1$, $1s_2$, а также $2s_o$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ атомные орбитали кислорода. Данный набор атомных орбиталей имеет близкую энергетику и симметрию, что приводит к возможности образования из него молекулярных орбиталей. Направления осей используемой системы координат изображены на рисунке 5.

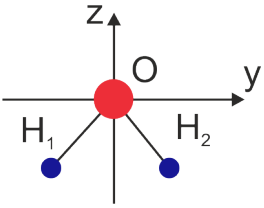


Рис. 5. Система координат, используемая для описания электронного строения молекулы воды.

Выбор ориентации осей — это условность, но от него зависят названия неприводимых представлений. Ось z всегда совмещают с главной осью симметрии, здесь с осью C_2. Плоскость молекулы мы поместили в плоскость yz, поэтому $2p_y$ лежит в плоскости молекулы и относится к B_2, а перпендикулярная ей $2p_x$ — к B_1. Если положить молекулу в плоскость xz, представления B_1 и B_2 поменяются местами, а физика останется прежней, так что при сравнении с литературой всегда стоит проверять систему координат. В базис не включена $1s$ орбиталь кислорода. Она лежит гораздо ниже по энергии и остаётся практически атомной, не участвуя в образовании молекулярных орбиталей. Оставшихся шести базисных орбиталей достаточно, чтобы получить шесть молекулярных, на которых размещаются восемь валентных электронов молекулы воды.

Ищем симметрию атомных орбиталей кислорода, расположенного в начале координат, а также симметризованные комбинации атомных орбиталей водорода по правилам, описанным в предыдущем пункте. Процедура приведена в таблице 4. Характеры в каждой строке сразу задают неприводимое представление.

Таблица 4. Процедура определения симметрии атомных орбиталей кислорода $2s_o$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ и поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей водорода в молекуле воды в группе симметрии C_{2v}.

C_{2v}	E	C_2^z	σ_v^{xz}	σ_v^{yz}	
$2s_o$	1	1	1	1	A_1
$2p_z$	1	1	1	1	A_1
$2p_x$	1	-1	1	-1	B_1
$2p_y$	1	-1	-1	1	B_2
$1s_1$	$1s_1$	$1s_2$	$1s_2$	$1s_1$	
$1s_2$	$1s_2$	$1s_1$	$1s_1$	$1s_2$	
$\Gamma(2H)$	2	0	0	2	$A_1 + B_2$

Далее для построения качественной картины энергетических уровней используем тот факт, что между собой могут эффективно взаимодействовать только атомные орбитали, имеющие одинаковую симметрию. Только в таком случае интеграл перекрывания будет отличным от нуля. Найденные симметрии:

$$A_1 : \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_1 + 1s_2),\ 2s_o,\ 2p_z; \quad B_2 : \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_1 - 1s_2),\ 2p_y; \quad B_1 : 2p_x.$$

Качественная схема энергетических уровней молекулы воды изображена на рисунке 6. Расстановка молекулярных орбиталей по энергии является качественной, поскольку точные величины кулоновских α_i и резонансных β_i интегралов требуют отдельных расчётов.

Симметрия A_1 встречается в базисе трижды. Это симметричная комбинация $1s$-орбиталей водорода, $2s_o$ и $2p_z$ кислорода. В результате из них получаются три молекулярные орбитали a_1. Каждая размазана сразу по всем трём атомам. Нижняя $1a_1$ связывающая: все три атомные орбитали входят в неё с одинаковым знаком, и электронная плотность накапливается между кислородом и обоими водородами одновременно. Средняя $2a_1$ по энергии почти не отличается от исходной $2p_z$ и играет роль неподелённой пары, слегка вытянутой в сторону, противоположную водородам. Верхняя $3a_1$ разрыхляющая и остаётся вакантной. Именно поэтому связывание в воде не сводится к двум независимым двухцентровым связям O–H. Обе связи описывает одна трёхцентровая орбиталь $1a_1$ вместе с $1b_2$, а привычные локализованные связи получаются только как их сумма и разность.

Как следует из рисунка 6, электронная конфигурация, соответствующая основному состоянию молекулы воды: $(1a_1)^2(1b_2)^2(2a_1)^2(b_1)^2$. Она полностью заполнена, поэтому основной терм ${}^1A_1$. Орбиталь b_1 — это чистая $2p_x$ кислорода. Партнёра по симметрии среди водородных комбинаций у неё нет, поэтому она остаётся строго несвязывающей. Вместе с $2a_1$ она даёт две неподелённые пары воды.

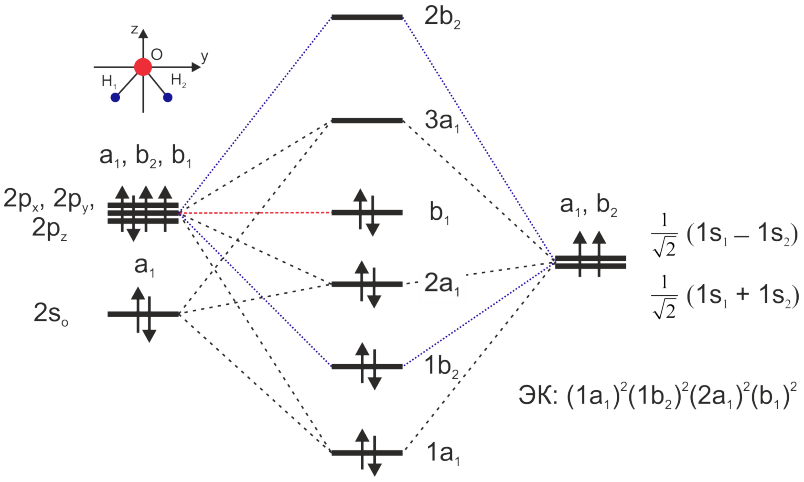


Рис. 6. Схема энергетических уровней молекулы воды.

▸ Ортогонализация Грамма—Шмидта

Проекционный оператор, применённый к разным исходным орбиталям, даёт комбинации нужной симметрии, но не обеспечивает их взаимную ортогональность. Привести пару к ортогональной можно стандартной процедурой Грамма—Шмидта. В ней первую комбинацию оставляют как есть, а из второй вычитают её проекцию на первую,

$$\xi_3' = \xi_3 - \frac{\langle \xi_2 \mid \xi_3 \rangle}{\langle \xi_2 \mid \xi_2 \rangle} \xi_2,$$

после чего результат нормируют.

Для выписанных выше комбинаций $\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3)$ и $\xi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\varphi_2 - \varphi_1 - \varphi_3)$ в приближении $\langle \varphi_i \mid \varphi_j \rangle = \delta_{ij}$ получаем $\langle \xi_2 \mid \xi_3 \rangle = -1/2$ и $\langle \xi_2 \mid \xi_2 \rangle = 1$, откуда

$$\xi_3' = \xi_3 + \frac{1}{2}\xi_2 = \frac{3}{2\sqrt{6}}(\varphi_2 - \varphi_3) \to \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_2 - \varphi_3).$$

Это в точности та комбинация, которую выше выписали из соображений симметрии и равноправия центров. Процедура работает для любого числа комбинаций. Из каждой следующей вычитают её проекции на все предыдущие.